大兴一中2027届数学周测试题（八）

大兴一中2027届数学周测试题（八）[编号:85961133]

满分100.0分 40道题 单选题35道 多选题0道 非选择题5道

1. 1．下列说法错误的是（　　）

A．有的直线斜率不存在　　B．截距可以为负数或零

C．若直线l的倾斜角为α，且$\alpha \neq 90°$，则它的斜率$k=\tan\alpha$　　D．直线倾斜角的取值范围是$[0,\pi]$

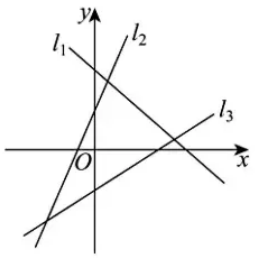
A.

B.

C.

D.

2. 2．如右图中的直线l_1、l_2、l_3的斜率分别为k_1、k_2、k_3，则（　　）



A．$k_1<k_2<k_3$　　B．$k_3<k_1<k_2$

C．$k_3<k_2<k_1$　　D．$k_1<k_3<k_2$

A.

B.

C.

D.

3. 3．经过两点$A(2,m)$，$B(m,4)$的直线l的倾斜角为$45°$，则m的值为（　　）

A．-2　　B．1　　C．3　　D．4

A.

B.

C.

D.

4. 4．过$A(2,-3)$且倾斜角为$60°$的直线方程为（　　）

A．$y=\sqrt{3}(x-2)+3$　B．$y=\sqrt{3}(x-2)-3$　C．$y=\frac{\sqrt{3}}{3}(x-2)+3$　D．$y=\frac{\sqrt{3}}{3}(x-2)-3$

A.

B.

C.

D.

5. 5．已知$\triangle ABC$三个顶点的坐标分别为$A(-6,3)$，$B(4,-3)$，$C(1,-2)$，则AC边上的中线所在直线的方程为（　　）

A．$7x-13y+11=0$　　B．$7x+13y+11=0$　　C．$13x+7y+11=0$　　D．$7x+13y-11=0$

A.

B.

C.

D.

6. 6．经过点$M(6,3)$且在两坐标轴上截距相等的直线是（　　）

A．$x+y-9=0$　　B．$x-y-3=0$　　C．$x+y-9=0$或$x-2y=0$　　D．$x-y-3=0$或$x-2y=0$

A.

B.

C.

D.

7. 7．直线$5x+4y+20=0$在x轴上的截距是（　　）

A．-4　　B．4　　C．$(-4,0)$　　D．$(4,0)$

A.

B.

C.

D.

8. 8．已知两条不重合的直线$l_1:ax+2y-1=0$和$l_2:x+(a+1)y-1=0$，$a\in\mathbf{R}$，若$l_1//l_2$，则a的值为（　　）

A．-2　　B．-2或1　　C．1　　D．-1或2

A.

B.

C.

D.

9. 9．已知直线l_1：$x+y-2=0$和直线l_2：$mx-2y-4=0$，若$l_1\perp l_2$，则$m=$（　　）

A．-2　　B．1　　C．2　　D．4

A.

B.

C.

D.

10.

10. 已知P和Q分别为直线$l_1:6x+8y-20=0$与$l_2:6x+8y+5=0$上任意一点，则$|PQ|$的最小值为（　　）

A．$\frac{3}{2}$　　B．$\frac{5}{2}$　　C．3　　D．2

A.

B.
C.
D.

11.

11．已知点$A(1,2)$与点$B(5,4)$关于直线l对称，则直线l的方程为（　　）

A．$x+2y-7=0$　　B．$2x+y-9=0$　　C．$x-2y+5=0$　　D．$2x-y-3=0$

A.
B.
C.
D.

12.

12．直线$2x-y+3=0$关于点$(1,2)$对称的直线方程为（　　）

A．$2x-y-3=0$　　B．$2x-y-1=0$　　C．$2x+y+3=0$ D．$x-2y-3=0$

A.
B.
C.
D.

13.

13．与直线 l：$2x+y+1=0$关于直线 m：$x-y+2=0$对称的直线方程为（　　）

A．$2x-y+3=0$　　B．$2x+y-1=0$　　C．$x-2y+3=0$ D．$x+2y-1=0$

A.
B.
C.
D.

14.

14．已知点$A(1,2)$，$B(2,1)$在直线l：$x+y-4=0$的同侧，P为直线l上的动点，则$|PA|+|PB|$的最小值为（　　）

A．$\sqrt{10}$　　B．2　　C．$\sqrt{5}$　　D．$2\sqrt{2}$

A.
B.
C.
D.

15.

15．圆$x^2+y^2-2x+6y=0$的圆心到直线$x-y+2=0$的距离为（　　）

A．$\sqrt{2}$　　B．2　　C．3　　D．$3\sqrt{2}$

A.

B.

C.

D.

16.

16．若直线$2x+y-1=0$是圆$(x-a)^2+y^2=1$的一条对称轴，则$a=$（　　）

A．$\frac{1}{2}$　　B．$-\frac{1}{2}$　　C．1　　D．-1

A.

B.

C.

D.

17.

17．过三点$O(0,0)$、$M_1(-1,3)$、$M_2(-3,-1)$的圆的方程为（　　）

A．$(x+2)^2+(y-1)^2=5$　　B．$(x-2)^2+(y+1)^2=5$　C．$(x+2)^2+(y+1)^2=5$　D．$(x-2)^2+(y-1)^2=5$

A.

B.

C.

D.

18.

18．圆C经过$A(2,5),B(4,3)$两点，且圆心在直线$3x-y-3=0$上，则圆C的标准方程为（　　）

A．$(x-2)^2+(y-3)^2=4$　　B．$(x+2)^2+(y-3)^2=4$　C．$(x-2)^2+(y+3)^2=4$　　D．$(x-2)^2+(y-3)^2=16$

A.

B.

C.

D.

19.

19．点$P(1,2)$可以向圆$(x+1)^2+(y-2)^2=6-k$引两条切线，则k的取值范围为（　　）

A．$k<6$　　B．$2<k<6$　　C．$0<k<6$　　D．$k>2$

A.

B.

C.

D.

20.

20．已知直线l与圆$O:x^2+y^2=8$相交于A，B两点，若圆心O到直线l的距离为2，则$|AB|=$（　　）

A．2　　B．4　　C．6　　D．8

A.

B.

C.

D.

21.

21．圆$C_1:x^2+y^2=9$与圆$C_2:x^2+y^2-10y+21=0$的位置关系是（　　）

A．内切　　B．相交　　C．外切　　D．内含

A.

B.

C.

D.

22.

22．已知圆$C_1:(x+2)^2+(y-5)^2=16$与圆$C_2:x^2+(y-2)^2=1$交于M，N两点，则$|MN|=$（　　）

A．$\frac{\sqrt{39}}{26}$　　B．$\frac{\sqrt{39}}{13}$　　C．$\frac{2\sqrt{39}}{13}$　　D．$\frac{4\sqrt{39}}{13}$

A.

B.

C.

D.

23.

23．已知F_1，F_2分别是椭圆C：$\frac{x^2}{9}+y^2=1$的左、右焦点，点M在C上，则$|MF_1|+|MF_2|=$（　　）

A．2　　B．3　　C．4　　D．6

A.

B.

C.

D.

24.

24．与椭圆$\frac{y^2}{25}+\frac{x^2}{16}=1$有公共焦点的椭圆是（　　）

A．$\frac{y^2}{16}+\frac{x^2}{25}=1$　　B．$\frac{x^2}{30}+\frac{y^2}{20}=1$　　C．$\frac{y^2}{30}+\frac{x^2}{21}=1$　　D．$\frac{y^2}{21}+\frac{x^2}{30}=1$

A.

B.

C.

D.

25.

25．若双曲线$C:\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$离心率为2，过点$\left(\sqrt{2},\sqrt{3}\right)$，则该双曲线的方程为（　　）

A．$2x^2-y^2=1$　　B．$x^2-\frac{y^2}{3}=1$　　C．$5x^2-3y^2=1$　　D．$\frac{x^2}{2}-\frac{y^2}{6}=1$

A.

B.

C.

D.

26.

26．已知双曲线$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{4}=1(a>0)$的渐近线方程为$y=\pm\frac{2}{3}x$，则$a=$（　　）

A．$\sqrt{3}$　　B．3　　C．6　　D．9

A.

B.

C.

D.

27.

27．双曲线$C:\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$的一条渐近线倾斜角为$\frac{5}{6}\pi$，则双曲线$C$的离心率为（　　）

A．2　　B．$\sqrt{3}$　　C．$\frac{\sqrt{6}}{3}$　　D．$\frac{2\sqrt{3}}{3}$

A.

B.

C.

D.

28.

28．抛物线$y=\frac{4}{3}x^2$的准线方程为（　　）

A．$y=-\frac{3}{16}$　　B．$y=-\frac{3}{32}$　　C．$y=-\frac{4}{3}$　　D．$y=-\frac{2}{3}$

A.

B.

C.

D.

29.

29．已知抛物线$C:y^2=8x$的焦点为F，点M在C上．若M到直线$x=-3$的距离为5，则$|MF|=$（　　）

A．7　　B．6　　C．5　　D．4

A.

B.

C.

D.

30.

30．已知抛物线$C:y^2=4x$的焦点为F，过点F的直线与抛物线C交于A,B两点，若A,B两点的横坐标之和为6，则$|AB|=$（　　）

A．4　　B．6　　C．8　　D．10

A.

B.

C.

D.

31.

31．已知点$P(x_0,y_0)$在抛物线$C:y^2=4x$上，且点P到抛物线C准线的距离等于点P到点$(7,0)$的距离，则$x_0=$（　　）

A．2　　B．3　　C．4　　D．5

A.

B.

C.

D.

32.

32．已知曲线$E:x^4+y^4-2x^2-2y^2+1=0$.下列结论正确的是（　　）

A．曲线E上的任意一点P在圆$(x-1)^2+(y-1)^2=1$的内部

B．曲线E上的任意一点P在圆$(x-1)^2+(y-1)^2=1$的外部

C．曲线E上存在点P，使$|OP|\le\frac{4}{5}$

D．曲线E上存在点P，使$|OP|\ge 2$

A.

B.

C.

D.

33.

33．已知平行四边形的两个顶点为$M(-1,1),P(t,-t)$，另两个顶点在圆$O:x^2+y^2=8$上.对于给定的t，若这样的平行四边形有且只有一个，则t的取值范围是（　　）

A．$[-3,-1)$　　B．$[1,3]$　　C．$[2,4]$　　D．$[3,5)$

A.

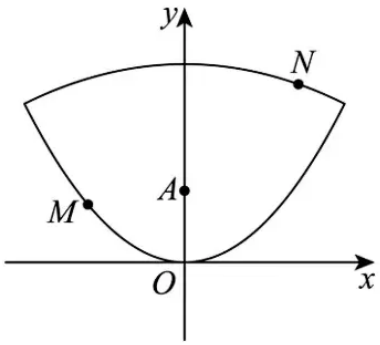
B.

C.

D.

34.

34．已知抛物线$y=\frac{1}{4}x^2$和$y=-\frac{1}{16}x^2+5$所围成封闭曲线E，点M,N在曲线E上，给定点$A(0,a)$，则下列说法中正确的是（　　）



A．存在$a\in(0,5)$，对所有点M，均不存在N使得$|AM|=|AN|$

B．任意$a\in(0,5)$，恰有三对不同的点M,N，满足每对点M,N关于点A对称

C．存在$a\in(0,5)$，曲线E上恰有四个点满足到A的距离等于4

D．任意$a\in(0,5)$，当点M,N运动时，都满足$|AM|+|AN|\le 10$

A.

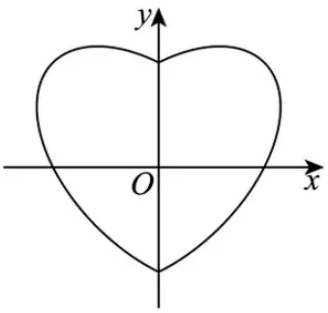
B.

C.

D.

35.

35．数学中有许多形状优美、寓意美好的曲线，曲线C：$x^2+y^2=1+|x|y$就是其中之一（如图）.给出下列三个结论：



①曲线C恰好经过6个整点（即横、纵坐标均为整数的点）；

②曲线C上任意一点到原点的距离都不超过$\sqrt{2}$；

③曲线C所围成的“心形”区域的面积小于3.

其中，所有正确结论的序号是（　　）

A．①　　B．②　　C．①②　　D．①②③

A.

B.

C.

D.

36.

36．若直线$ax+y=0$与圆$(x-2)^2+(y-2)^2=4$相切，则$a=$_____.

37.

37．已知抛物线$y^2=2px(p>0)$的顶点到焦点的距离为3，则$p=$_____.

38.

38．若直线$y=k(x-3)$与双曲线$\frac{x^2}{4}-y^2=1$只有一个公共点，则k的一个取值为 _____.

39.

39．若双曲线$x^2+\frac{y^2}{m}=1$的离心率$e\in(2,3)$，则m的一个取值为_____.

40.

40．已知椭圆$M:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$，双曲线$N:\frac{x^2}{m^2}-\frac{y^2}{n^2}=1$．若双曲线$N$的两条渐近线与椭圆$M$的四个交点及椭圆$M$的两个焦点恰为一个正六边形的顶点，则椭圆$M$的离心率为_____；双曲线$N$的离心率为_____.